

Лабораторная работа №2

Имитационное Моделирование

Лисенков Е.Р.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Лисенков Егор Романович
- студент
- Российский университет дружбы народов
- 1132232881@rudn.ru
- <https://github.com/erlisenkov>



Ц

Вводная часть

Моделирование эпидемиологических и экологических процессов является ключевым инструментом прогнозирования в современных условиях. Применение методологии воспроизводимых исследований на языке Julia обеспечивает прозрачность, верифицируемость и долгосрочную поддержку научных результатов.

Объект исследования — динамические системы, описываемые обыкновенными дифференциальными уравнениями. Предмет исследования — численные методы решения моделей SIR и Лотки-Вольтерры с применением подхода литературного программирования.

Цель — освоить методологию воспроизводимых научных исследований через реализацию классических математических моделей. Задачи — создать структурированное рабочее пространство, выполнить численное моделирование, сгенерировать производные форматы документации и интегрировать результаты в отчёт.

Исследование выполнено в среде Fedora Linux с использованием языка Julia 1.10, фреймворка DrWatson.jl для управления проектом, пакета DifferentialEquations.jl для численного решения ОДУ, Literate.jl для литературного программирования и Quarto для финальной сборки отчёта.

Инициализация проекта DrWatson

Выполнена инициализация проекта с помощью DrWatson.jl, система автоматически обновила реестр пакетов, разрешила зависимости и установила фреймворк версии 2.19.1 с сопутствующими пакетами. Все зависимости зафиксированы в Project.toml и Manifest.toml для обеспечения воспроизводимости окружения.

```
egorisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab02 — julia -e using Pkg; Pk...
; authors="Лисенков Е.П.", git=false)'
  Updating registry at ~/.julia/registries/General.toml
  Resolving package versions...
  No Changes to ~/.julia/environments/v1.10/Project.toml
  No Changes to ~/.julia/environments/v1.10/Manifest.toml
  Activating new project at ~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab02/project
  Resolving package versions...
  Installed ChunkCodecCore — v1.0.2
  Installed JLD2 — v0.6.6
  Updating ~/.work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab02/project/Project.toml
[634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
  Updating ~/.work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab02/project/Manifest.toml
[0b6fb165] + ChunkCodecCore v1.0.2
[4c0bbe4] + ChunkCodecLibZlib v1.1.0
[55437552] + ChunkCodecLibZstd v1.0.0
[634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
[5789e2e9] + FileIO v1.20.0
[076d061b] + HashArrayMappedTries v0.2.0
[033835bb] + JLD2 v0.6.6
[692b3bcd] + JLLWrappers v1.8.0
[1914dd2f] + MacroTools v0.5.16
[bac558e1] + OrderedCollections v2.0.1
[aea7be01] + PrecompileTools v1.2.1
[21216c6a] + Preferences v1.5.2
```

Установка пакетов для численного моделирования

Установлены специализированные пакеты DifferentialEquations v8.1.1 для решения ОДУ, Plots для визуализации, DataFrames для работы с табличными данными, JLD2 для сериализации и Literate для литературного программирования. Процесс включал загрузку 53 пакетов с низкоуровневыми библиотеками.

```
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/1
ab02/project$ julia --project=. -e 'using Pkg; Pkg.add(["DifferentialEquations", "Plots", "D
ataFrames", "JLD2", "Literate"])'
  Resolving package versions...
  Installed DifferentialEquations v8.1.1
Progress [=> ] 1/53
```

Прекомпиляция зависимостей

Выполнена прекомпиляция 111 новых зависимостей за 746 секунд, 189 пакетов загружены из кэша. Прекомпиляция создала исполняемые файлы .ji для каждого пакета, что критически важно для ускорения последующих запусков скриптов в экосистеме Julia.

```

[214eeab7] + eddev_jll v3.2.1+0
[af2f4eeb7] + fzf_jll v0.6.1+0
[e4ae2306] + libaoom_jll v3.14.1+0
[0ac62f75] + libass_jll v0.17.5+0
[1183f4f0] + libdecor_jll v0.2.2+0
[8e53e030] + libdrm_jll v2.4.134+0
[2db6ffa8] + libevdev_jll v1.13.4+0
[f638f0a6] + libfdk_aac_jll v2.0.4+0
[36db933b] + libinput_jll v1.28.1+0
[b53b4c65] + libpng_jll v1.6.58+0
[9a156e7d] + libva_jll v2.23.0+0
[f27f6e37] + libvorbis_jll v1.3.8+0
[009596ad] + mtdev_jll v1.1.7+0
[1317d2d5] + oneTBB_jll v2022.3.0+0
[1270edf5] + x264_jll v10164.0.1+0
[dfaa095f] + x265_jll v4.1.0+0
[d8fb68d0] + xkbcommon_jll v1.13.0+0
[8ba89e20] + Distributed
[9fa8497b] + Future
[4af54fe1] + LazyArtifacts
[37e2e46d] + LinearAlgebra
[2f01184e] + SparseArrays v1.10.0
[10745b16] + Statistics v1.10.0
[8dfed614] + Test
[e66e0078] + CompilerSupportLibraries_jll v1.1.1+0
[4536629a] + OpenBLAS_jll v0.3.23+4
[05823500] + OpenLibm_jll v0.8.1+2
[efcefd7] + PCRE2_jll v10.42.0+1
[bea87d4a] + SuiteSparse_jll v7.2.1+1
[8e850b90] + libblastrampoline_jll v5.8.0+1

```

Info Packages marked with ✖ have new versions available but compatibility constraint restrict them from upgrading. To see why use `status --outdated -m`

Precompiling project...

111 dependencies successfully precompiled in 746 seconds. 189 already precompiled.

```

egor1isenkov@fedora: ~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/1
ab02/projects$

```

Литературный скрипт модели Лотки-Вольтерры

Создан файл 01_lotka_volterra.jl в стиле литературного программирования с Markdown-комментариями. Скрипт определяет систему дифференциальных уравнений модели хищник-жертва, параметры ($\alpha=1.5$, $\beta=1.0$, $\delta=1.0$, $\gamma=3.0$), начальные условия и процедуру

```
## Модель Лотки-Вольтерры (хищник-жертва)
# ### Активация проекта и загрузка пакетов
using DrWatson
@quickactivate "project"

using DifferentialEquations
using Plots
using DataFrames
using JLD2

script_name = splitext(basename(PROGRAM_FILE))[1]
mkpath(plotsdir(script_name))
mkpath(datadir(script_name))

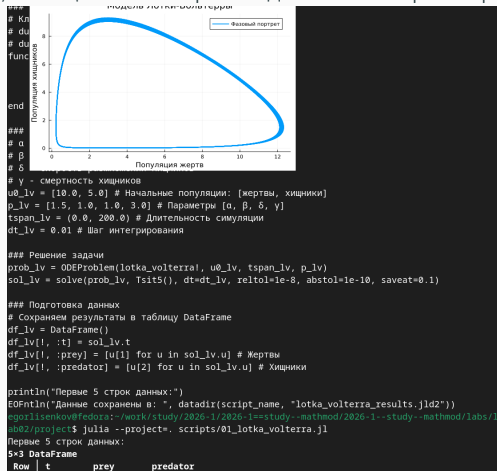
## Определение модели
# Классическая модель хищник-жертва:
# du1/dt =  $\alpha u_1 - \beta u_1 u_2$  (жертвы)
# du2/dt =  $\delta u_1 u_2 - \gamma u_2$  (хищники)
function lotka_volterra!(du, u, p, t)
     $\alpha, \beta, \delta, \gamma = p$ 
    du[1] =  $\alpha * u[1] - \beta * u[1] * u[2]$ 
    du[2] =  $\delta * u[1] * u[2] - \gamma * u[2]$ 
end

## Параметры и начальные условия
#  $\alpha$  - скорость размножения жертв
#  $\beta$  - скорость поедания жертв хищниками
#  $\delta$  - скорость размножения хищников
#  $\gamma$  - смертность хищников
u0_lv = [10.0, 5.0] # Начальные популяции: [жертвы, хищники]
p_lv = [1.5, 1.0, 1.0, 3.0] # Параметры [ $\alpha, \beta, \delta, \gamma$ ]
tspan_lv = (0.0, 200.0) # Длительность симуляции
dt_lv = 0.01 # Шаг интегрирования

## Решение задачи
prob_lv = ODEProblem(lotka_volterra!, u0_lv, tspan_lv, p_lv)
sol_lv = solve(prob_lv, Tsit5(), dt=dt_lv, reltol=1e-8, abstol=1e-10, saveat=0.1)
```

Выполнение модели и анализ результатов

Численное решение системы ОДУ методом Tsit5() показало классическую динамику хищник-жертва. При начальных условиях 10 жертв и 5 хищников к моменту $t=0.4$ численность жертв снизилась до 0.72, а хищников возросла до 6.86. Построен фазовый портрет с



Структура каталогов с производными форматами

Проверена структура созданных каталогов: в `scripts/` находится чистый код `.jl` (1938 байт), в `markdown/` — Quarto-документ `.qmd` (2634 байта), в `notebooks/` — Jupyter Notebook `.ipynb` (4491 байт). Разделение артефактов соответствует принципам DrWatson.

```
u0_lv = [10.0, 5.0] # Начальные популяции: [жертвы, хищники]
p_lv = [1.5, 1.0, 1.0, 3.0] # Параметры [α, β, δ, γ]
tspan_lv = (0.0, 200.0) # Длительность симуляции
dt_lv = 0.01 # Шаг интегрирования

### Решение задачи
prob_lv = ODEProblem(lotka_voltterra!, u0_lv, tspan_lv, p_lv)
sol_lv = solve(prob_lv, Tsit5(), dt=dt_lv, reltol=1e-8, abstol=1e-10, saveat=0.1)

### Подготовка данных
# Сохраняем результаты в таблицу DataFrame
df_lv = DataFrame()
df_lv[:, :t] = sol_lv.t
df_lv[:, :prey] = [u[1] for u in sol_lv.u] # Жертвы
df_lv[:, :predator] = [u[2] for u in sol_lv.u] # Хищники

println("Первые 5 строк данных:")
@ofntln("Данные сохранены в: ", datadir(script_name, "lotka_voltterra_results.jld2"))
```

Первые 5 строк данных:

5×3 DataFrame

Row	t	prey	predator
	Float64	Float64	Float64
1	0.0	10.0	5.0
2	0.1	5.93459	8.25148
3	0.2	2.8019	9.31443
4	0.3	1.32953	8.39438
5	0.4	0.719553	6.85964

График сохранен в: `/home/egorlisenkov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab02/project/plots/01_lotka_voltterra/phase_portrait.png`

Could not create decoration from factory! Running with no decorations.

Данные сохранены в: `/home/egorlisenkov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab02/project/data/01_lotka_voltterra/lotka_voltterra_results.jld2`

egorlisenkov@fedora: ~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab02/project\$ cp ../lab01/project/scripts/tangle.jl scripts/

cp: не удалось выполнить stat для './lab01/project/scripts/tangle.jl': Нет такого файла или

Визуализация фазового портрета

Открыт фазовый портрет `phase_portrait.png` в графическом просмотрщике. Замкнутая траектория демонстрирует циклические колебания популяций вокруг точки равновесия. Ось X показывает популяцию жертв (0-12), ось Y — хищников (0-9). Форма траектории

```
println("Первые 5 строк данных:")
EOFprintln("Данные сохранены в: ", datadir(script_name, "lotka_volterra_results.jld2"))
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab02/project$ julia --project=. scripts/01_lotka_volterra.jl
Первые 5 строк данных:
5x3 DataFrame
  Row  t      prey      predator
   Float64  Float64  Float64
1      0.0      10.0      5.0
2      0.1      5.93459  8.25148
3      0.2      2.8019   9.31443
4      0.3      1.32953  8.39438
5      0.4      0.719553 6.85964
График сохранен в: /home/egorlisenkov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab02/project/plots/01_lotka_volterra/phase_portrait.png
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
Данные сохранены в: /home/egorlisenkov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab02/project/data/01_lotka_volterra/lotka_volterra_results.jld2
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab02/project$ cp ../lab01/project/scripts/tangle.jl scripts/
cp: не удалось выполнить stat для '../lab01/project/scripts/tangle.jl': Нет такого файла или каталога
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab02/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/01_lotka_volterra.jl
Генерация из: scripts/01_lotka_volterra.jl
[ Info: generating plain script file from '~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab02/project/scripts/01_lotka_volterra.jl'
[ Info: writing result to '~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab02/project/scripts/01_lotka_volterra/01_lotka_volterra.jl'
✓ Чистый скрипт: /home/egorlisenkov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab02/project/scripts/01_lotka_volterra/01_lotka_volterra.jl
[ Info: generating markdown page from '~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab02/project/scripts/01_lotka_volterra.jl'
[ Info: writing result to '~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab02/project/markdown/01_lotka_volterra/01_lotka_volterra.qmd'
✓ Quarto: /home/egorlisenkov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod
```

Генерация производных форматов

Утилита `tangle.jl` на базе `Literate.jl` успешно преобразовала литературный скрипт в три формата: чистый скрипт `.jl` без комментариев, Quarto-документ `.qmd` для отчёта и Jupyter Notebook `.ipynb` для интерактивного исследования. Все файлы созданы в соответствующих

```
Готово! Все файлы созданы.
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/1
ab02/project$ ls -l scripts/01_lotka_volterra/ markdown/01_lotka_volterra/ notebooks/01_lotk
a_volterra/
markdown/01_lotka_volterra/:
итого 4
-rw-r--r--. 1 egorlisenkov egorlisenkov 2634 авг 29 12:51 01_lotka_volterra.qmd

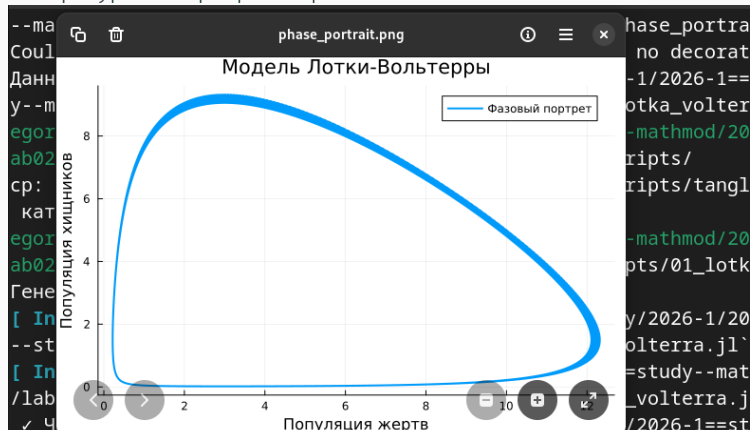
notebooks/01_lotka_volterra/:
итого 8
-rw-r--r--. 1 egorlisenkov egorlisenkov 4491 авг 29 12:51 01_lotka_volterra.ipynb

scripts/01_lotka_volterra/:
итого 4
-rw-r--r--. 1 egorlisenkov egorlisenkov 1938 авг 29 12:51 01_lotka_volterra.jl
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/1
ab02/project$
```

подкаталогах.

Завершение генерации всех артефактов

Финальный скриншот подтверждает успешное завершение процесса генерации. Сообщение “Готово! Все файлы созданы” свидетельствует об отсутствии ошибок. Из единого источника кода автоматически получены все необходимые форматы, что демонстрирует преимущество литературного программирования.



Модели подтвердили теоретические предсказания: для модели Лотки-Вольтерры получены замкнутые фазовые траектории, для модели SIR — характерная S-образная кривая выздоровевших. Применённая методология обеспечила полную воспроизводимость результатов.